Strukturalni paterni

Uvod

U sistemu za zakazivanje pregleda uvedena su dva strukturalna paterna kako bi se poboljšala fleksibilnost, proširivost i održivost sistema. Strukturalni paterni se koriste kada je potrebno organizovati odnose između klasa na način koji olakšava buduće izmjene i smanjuje međusobnu zavisnost dijelova sistema. Odabrani paterni su Adapter i Facade, a svaki od njih rješava konkretan problem koji postoji u trenutnom dizajnu sistema.

Adapter patern

Adapter patern se koristi kada postoji nekompatibilnost između dvije klase koje trebaju međusobno komunicirati. U našem sistemu problem nastaje zato što vanjski uređaj za skeniranje QR koda, predstavljen klasom SistemZaSkeniranjeQRKoda, ima svoju konkretnu implementaciju koja se može razlikovati od uređaja do uređaja. Ukoliko bi sistem direktno zavisio od te konkretne klase, svaka zamjena uređaja zahtijevala bi izmjene na više mjesta u kodu. Zbog toga je dodan interfejs IQRSkener sa metodom skeniraj() : string, koji predstavlja ugovor koji svaki skener mora ispuniti. Klasa QRSkenerAdapter implementira ovaj interfejs i unutar sebe poziva metode konkretnog uređaja. Na ovaj način ostatak sistema komunicira isključivo sa interfejsom, a zamjena uređaja svodi se na kreiranje novog adaptera bez ikakvih izmjena u postojećem kodu.

Facade patern

Facade patern se koristi kada je potrebno pojednostaviti komunikaciju sa skupom međusobno povezanih klasa. U našem sistemu proces zakazivanja termina uključuje interakciju sa više klasa: Termin, Raspored, UslugaKlinike i QRKod. Svaka od ovih klasa ima svoju ulogu u procesu, a da kontroler direktno upravlja svima njima, kod bi postao kompleksan i težak za održavanje. Zbog toga je uvedena klasa ZakazivanjeFacade koja objedinjuje cijeli proces kroz jednu metodu zakaziTermin(). Ova klasa interno komunicira sa svim potrebnim klasama i vraća gotov rezultat, dok kontroler ili korisnik poziva samo jednu jednostavnu metodu. Na ovaj način složenost procesa zakazivanja je sakrivena, zavisnost između dijelova sistema je smanjena, a eventualne izmjene u procesu zakazivanja vrše se samo unutar Facade klase.